# Trigonométrie

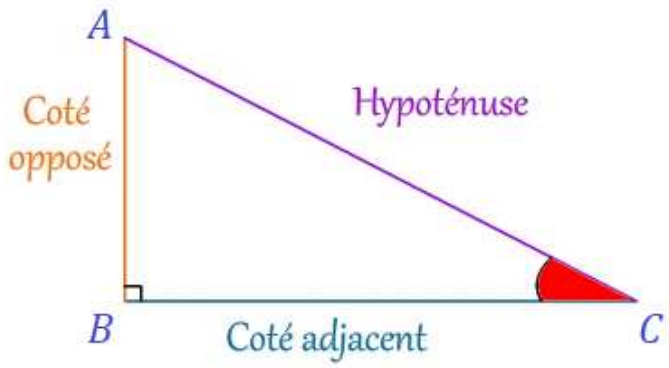
Le cosinus d'un angle aigu

## 1 Définition

**Définition : cosinus d'un angle aigu**

Dans un triangle rectangle, le **cosinus** d'un angle aigu est égal au quotient :

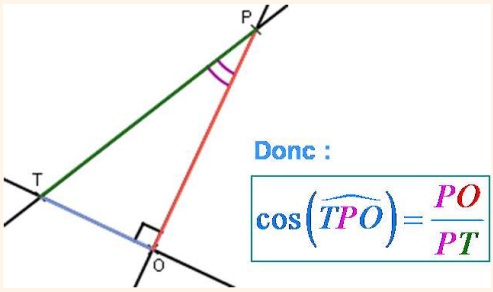
$$\cos(\text{angle}) = \frac{\text{longueur du côté adjacent à l'angle}}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$$



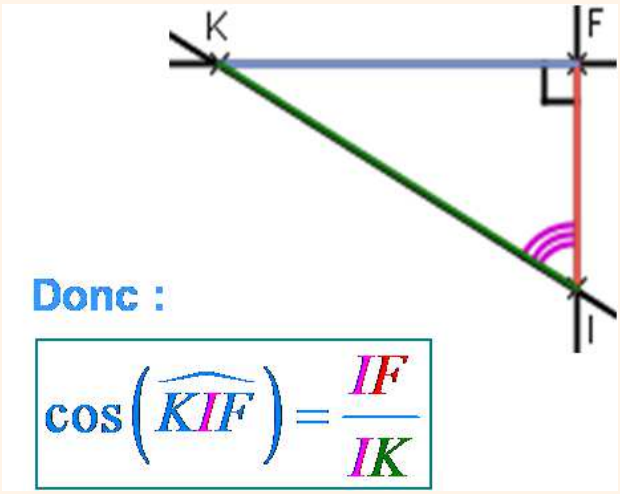

On note par exemple ici : $\cos\left(\widehat{ACB}\right) = \dfrac{CB}{CA}$.

**Exemples d'écriture**

Le triangle $TOP$ est rectangle en $O$ :




Le triangle $KIF$ est rectangle en $F$ :




**Remarque**

Le cosinus d'un angle aigu est toujours **compris entre 0 et 1**, car l'hypoténuse d'un triangle rectangle est toujours le plus grand côté.

## 2 Calculer une longueur à l'aide du cosinus d'un angle aigu

**Méthode : en quatre étapes**

— **1re étape :** on donne la formule du cosinus avec les lettres de la figure.

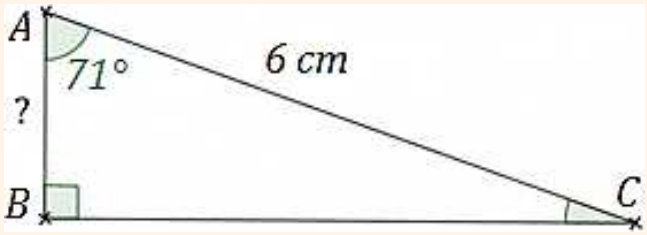
— **2e étape :** on remplace par les données numériques.

— **3e étape :** on exprime la longueur cherchée en fonction du reste (produit en croix).

— **4e étape :** on utilise la touche `cos` de la calculatrice pour donner une valeur approchée.

**Application**

Dans le triangle $ABC$ rectangle en $B$, on a $\widehat{BAC} = 71°$ et $AC = 6$ cm. On cherche la longueur $AB$.

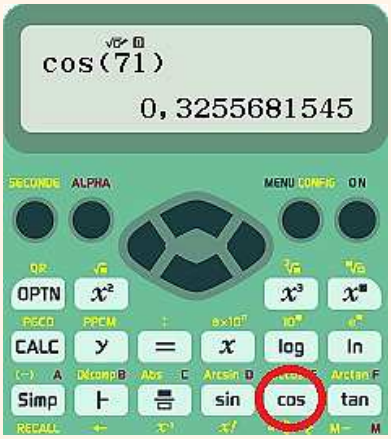



**1re étape :** $\cos\left(\widehat{BAC}\right) = \dfrac{AB}{AC}$

**2e étape :** $\cos(71°) = \dfrac{AB}{6}$

**3e étape :** avec le produit en croix, $\dfrac{\cos(71°)}{1} = \dfrac{AB}{6}$, donc $AB = \cos(71°) \times 6$.

**4e étape :** à la calculatrice (touche `cos`), $AB \approx 1{,}9534089\ldots$, donc $AB \approx 2$ cm (arrondi au centimètre près).




## 3 Calculer la mesure d'un angle à l'aide du cosinus d'un angle aigu

**Méthode : en trois étapes**

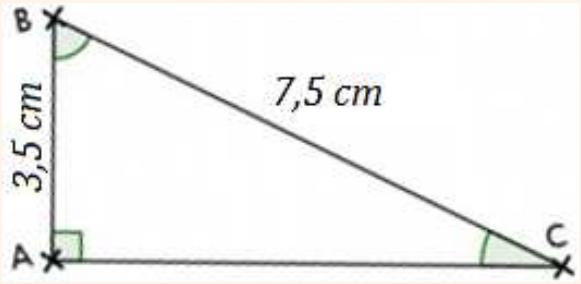
— **1re étape :** on donne la formule du cosinus avec les lettres de la figure.

— **2e étape :** on remplace par les données numériques.

— **3e étape :** on utilise la touche $\cos^{-1}$ (ou `Arccos`) de la calculatrice.

## Application

Dans le triangle $ABC$ rectangle en $A$, on a $AB = 3{,}5$ cm et $BC = 7{,}5$ cm. On cherche la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$.




**1re étape :** $\cos\left(\widehat{ABC}\right) = \dfrac{AB}{BC}$

**2e étape :** $\cos\left(\widehat{ABC}\right) = \dfrac{3{,}5}{7{,}5}$

**3e étape :** à la calculatrice,

$$\widehat{ABC} = \cos^{-1}\left(\frac{3{,}5}{7{,}5}\right) = 62{,}1818\ldots$$

donc $\widehat{ABC} \approx 62°$ (arrondi au degré près).




## Remarque : utilisation de la calculatrice

Pour accéder à la touche $\cos^{-1}$, il faut d'abord appuyer sur la touche `seconde`, puis sur la touche `cos`.

*Méthode :* $\cos(\text{angle}) = \dfrac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, *toujours compris entre 0 et 1.*